

Adı Soyadı:
Numarası:

KTÜN Müh. ve Doğa Bil. Fak. Elk.-Elt. Müh.
Lojik Devreler BÜTÜNLEME Sınavı
(24.01.2022) Sınav Süresi: 90 dakika

1		3	
2		4	
5			
		Toplam	

Açıklamalar:

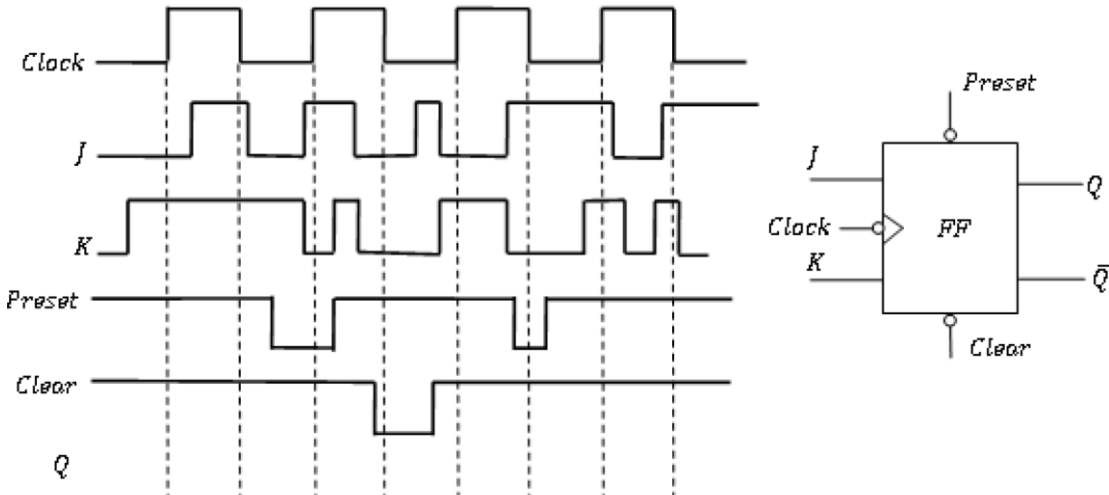
1. Cep telefonu vb. cihazların sınavda açık tutulması kesinlikle **yasaktır**.
2. Öğrenciler sınav yürütücüsü olan Öğretim Üyesi ya da Araştırma Görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar.
3. Kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden ya da kopyaya yardım edenler hakkında Bölüm Başkanlığınca yasal işlem başlatılacaktır.

Yukarıdaki kuralları okudum, anladım ve bu kurallara uygun sınava girmeyi kabul ettim. İmza: _____

Doç. Dr. Rahime CEYLAN & Dr. Öğr. Üyesi Hasan KOYUNCU

1. $F = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C$ lojik fonksiyonunu DTL kullanarak gerçekleştiriniz (*NOT kapıları transistörle gerçekleştirilecektir*). (10p)

- 2) Şekilde verilen JK flip-flop' un senkron ve asenkron girişlerine uygulanan darbelerle ait diyagram aşağıda görülmektedir. Başlangıçta flip-flop' da Lojik1 değerinin yüklü olduğunu göz önüne alarak Q çıkışının değişimini çiziniz. (20p)



3. a) Mod-18 asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Sayıcı tekrar sıfıra dönecektir. Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inversli değildir.*). **(10p)**

b) 13' e kadar sayan ve 13' de duran asenkron sayıcıyı JK flip-flop kullanarak tasarlayınız (*Flip-flopların preset (set) ve clear uçları inverslidir.*). **(10p)**

c) a ve b şıklarında tasarladığınız sayıcıların propagasyon gecikmelerini hesaplayınız (*Bir FF' in yayılma gecikme süresi 40 ns ve bir lojik kapının yayılma gecikmesi 20 ns olarak alınacaktır*). **(5 p)**

4. $F(x, y, z, w) = xyw + \bar{x}yz$ fonksiyonunu 2×4 kod çözücü, 4×1 MUX ve gerekli lojik kapıları kullanarak gerçekleyiniz (Kod çözücü ve MUX' a ait tablolar verilmelidir. MUX' un seçme girişleri fonksiyon değişkenlerinden seçilecektir). (25p)
-

5.a) BCD kodundaki 4 bitlik A (A_3, A_2, A_1, A_0) sayısını 3-Fazlalık koduna dönüştüren kod çözücüyü tam toplayıcı (full adder) kullanarak tasarlayınız. **(10p)**

5.b) İki adet 3x8 kod çözücü ve gerekli kombinasyonel devre elemanlarını kullanarak bir adet 4x16 kod çözücü tasarlayınız. *(Tasarlanan kod çözücüye ait fonksiyon tablosu verilmelidir).* **(10p)**
